

PROGRAMMAZIONE CON C

Nome: Fabio Renna

Data: 24/10/2025

Oggetto: Scrittura ed esecuzione di un programma con Visual Code

Obiettivo: Lo scopo dell'esercizio è comprendere il funzionamento delle principali istruzioni del linguaggio C (dichiarazione di variabili, input/output, operatori aritmetici e casting) attraverso la realizzazione di un programma che:

1. acquisisca tre numeri reali inseriti da tastiera;
2. calcoli la loro media aritmetica sia in forma decimale che arrotondata;
3. calcoli e mostri le aree del quadrato, del cerchio e del triangolo equilatero basate su entrambi i valori della media.

Svolgimento: Per questo esercizio abbiamo utilizzato Visual Studio Code che ci ha permesso di mettere in pratica ed eseguire i comandi imparati nella lezione teorica, permettendoci di scrivere, modificare ed eseguire un programma in linguaggio C.

Il file inizia con una prima stringa di comando che ci permette di includere la libreria `<stdio.h>` tramite il comando `#include` per permetterci di utilizzare le funzioni `printf` e `scanf`.

Nelle righe successive abbiamo potuto inserire anche dei commenti con `/*` per iniziare e `*/` per terminare il commento.

Per iniziare a programmare abbiamo inserito il comando `int main()` che rappresenta il cuore pulsante della programmazione, il punto di ingresso, cioè la parte dove inizia l'esecuzione.

All'interno delle parentesi graffa `{` siamo andati ad iniziare un codice di blocco, iniziando col dichiarare le variabili necessarie: di tipo `float` (per i numeri con la virgola) e `int` (per i numeri interi).

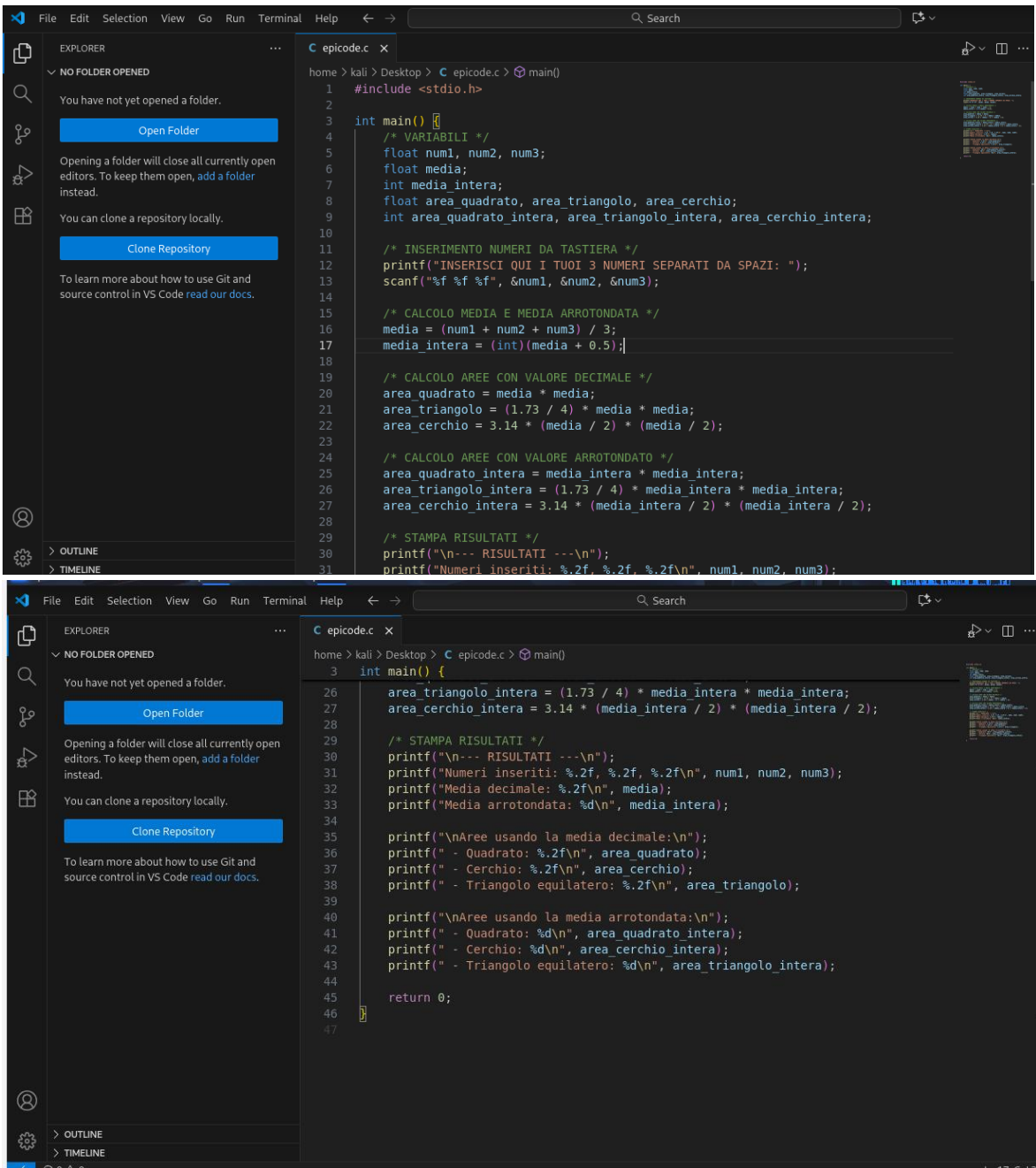
L'interazione con l'utente inizia con: `printf` che ci permette di mostrare un testo o un risultato sullo schermo e `scanf` che consente di acquisire i dati da tastiera.

Nel comando `scanf %f` indica che il valore sarà in formato FLOAT e `&` serve per specificare dove salvare il dato digitato.

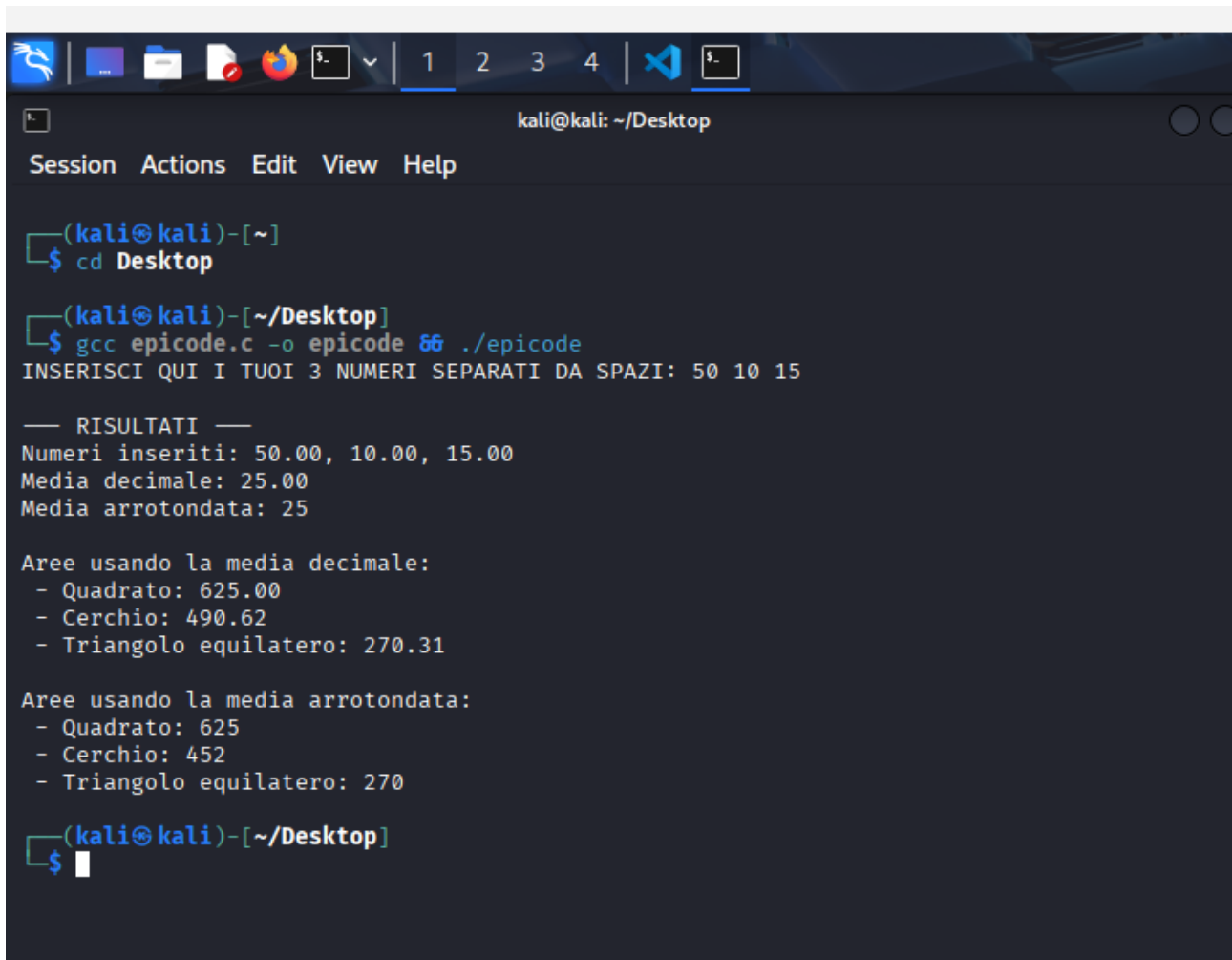
Dopo aver inserito le cifre da tastiera, il programma calcola i risultati tramite le operazioni che siamo andati a dare come istruzioni specificando le variabili tra le quali operare e utilizzando i segni **+** per addizione, **-** per sottrazione, ***** per moltiplicazione e **/** per divisione.

Infine, con ulteriori istruzioni **printf()**, il programma visualizza sul terminale i risultati, mostrando sia i valori con decimali sia quelli arrotondati.

La fine del codice viene rappresentato con **}**, seguito da **return = 0** che sta ad indicare che il programma è terminato correttamente.



```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     /* VARIABILI */
5     float num1, num2, num3;
6     float media;
7     int media_intera;
8     float area_quadrato, area_triangolo, area_cerchio;
9     int area_quadrato_intera, area_triangolo_intera, area_cerchio_intera;
10
11     /* INSERIMENTO NUMERI DA TASTIERA */
12     printf("INSERISCI QUI I TUOI 3 NUMERI SEPARATI DA SPAZI: ");
13     scanf("%f %f %f", &num1, &num2, &num3);
14
15     /* CALCOLO MEDIA E MEDIA ARROTONDATA */
16     media = (num1 + num2 + num3) / 3;
17     media_intera = (int)(media + 0.5);
18
19     /* CALCOLO AREE CON VALORE DECIMALE */
20     area_quadrato = media * media;
21     area_triangolo = (1.73 / 4) * media * media;
22     area_cerchio = 3.14 * (media / 2) * (media / 2);
23
24     /* CALCOLO AREE CON VALORE ARROTONDATO */
25     area_quadrato_intera = media_intera * media_intera;
26     area_triangolo_intera = (1.73 / 4) * media_intera * media_intera;
27     area_cerchio_intera = 3.14 * (media_intera / 2) * (media_intera / 2);
28
29     /* STAMPA RISULTATI */
30     printf("\n--- RISULTATI ---\n");
31     printf("Numeri inseriti: %.2f, %.2f, %.2f\n", num1, num2, num3);
32     printf("Media decimale: %.2f\n", media);
33     printf("Media arrotondata: %d\n", media_intera);
34
35     printf("\nAree usando la media decimale:\n");
36     printf(" - Quadrato: %.2f\n", area_quadrato);
37     printf(" - Cerchio: %.2f\n", area_cerchio);
38     printf(" - Triangolo equilatero: %.2f\n", area_triangolo);
39
40     printf("\nAree usando la media arrotondata:\n");
41     printf(" - Quadrato: %d\n", area_quadrato_intera);
42     printf(" - Cerchio: %d\n", area_cerchio_intera);
43     printf(" - Triangolo equilatero: %d\n", area_triangolo_intera);
44
45     return 0;
46 }
47
```



```
(kali@kali)-[~]
$ cd Desktop

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ gcc epicode.c -o epicode 56 ./epicode
INSERISCI QUI I TUOI 3 NUMERI SEPARATI DA SPAZI: 50 10 15

— RISULTATI —
Numeri inseriti: 50.00, 10.00, 15.00
Media decimale: 25.00
Media arrotondata: 25

Aree usando la media decimale:
- Quadrato: 625.00
- Cerchio: 490.62
- Triangolo equilatero: 270.31

Aree usando la media arrotondata:
- Quadrato: 625
- Cerchio: 452
- Triangolo equilatero: 270

(kali@kali)-[~/Desktop]
$
```

Conclusione:

L'esercitazione ha permesso di comprendere l'uso delle variabili di tipo float e intm di gestire l'input/output tramite le funzioni `scanf()` e `printf()` e applicare la logica della programmazione procedurale in un contesto pratico.

Il risultato finale mostra una corretta comprensione dei concetti base di programmazione in C, molto utili anche in cybersecurity dove comprendere come funzionano i linguaggi ci può permettere di analizzare codice, exploit o malware.

Venezia, 24/10/2025

Fabio Renna